

Épreuve d'Analyse IV (Probabilités et Statistiques)

Année universitaire 2025-2026 – Durée : 2 heures

Exercice 1

Soient X et Y deux variables aléatoires réelles. On définit la dominance stochastique du premier ordre $X \prec Y$ si et seulement si :

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \mathbb{P}(X \leq t) \geq \mathbb{P}(Y \leq t).$$

- 1) Montrer que si pour toute fonction f croissante et bornée, on a $\mathbb{E}[f(X)] \leq \mathbb{E}[f(Y)]$, alors $X \prec Y$.
- 2) Montrer la réciproque.
(Indication : On pourra d'abord montrer le résultat pour une fonction f croissante et étagée.)
- 3) Donner un exemple de deux variables aléatoires X et Y telles que $\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y]$, et d'une fonction f croissante et bornée, avec $\mathbb{E}[f(X)] \geq \mathbb{E}[f(Y)]$.

Exercice 2

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction mesurable telle que $\int_0^\infty f(x)dx < \infty$.
Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $I_n := \int_{1/n}^\infty f(x)dx$ et on définit la fonction f_n par :

$$f_n(x) := \begin{cases} \frac{f(x)}{I_n} & \text{si } x \geq \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } x < \frac{1}{n} \end{cases}$$

- 1) Montrer que f_n est une fonction de densité.
- 2) Soit une suite de variables aléatoires $(X_k(n))_{k \geq 1}$ indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d.) de densité f_n . Soit B une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli $\mathcal{B}(b)$ avec $b \in]0, 1[$, indépendante de la suite $(X_k(n))_{k \geq 1}$.
On définit $Y(n) := \sum_{j=1}^B X_j(n)$ (avec la convention usuelle que la somme est nulle si $B = 0$).
Montrer que l'espérance vérifie l'égalité suivante :

$$\mathbb{E}[\exp(-itY(n))] = (1 - b) + \frac{b}{I_n} \int_{1/n}^\infty \exp(-itx) f(x)dx$$

- 3) Soit N une variable aléatoire suivant une loi de Poisson $\mathcal{P}(I_n)$, indépendante de la suite $(X_k(n))_{k \geq 1}$.
On définit $Z_n := \sum_{j=1}^N X_j(n)$. Calculer $\Phi_{Z_n}(t)$, la fonction caractéristique de Z_n .
- 4) Montrer que Z_n converge en loi vers une certaine variable aléatoire Z lorsque $n \rightarrow \infty$. Donner la fonction caractéristique de Z .

Exercice 3

Soit $(X_k)_{k \geq 1}$ une suite de variables aléatoires i.i.d. avec $\mathbb{P}(X_k = 1) = \mathbb{P}(X_k = -1) = \frac{1}{2}$.
Pour $a > 0$ et $n \geq 1$, posons l'événement :

$$E(a, n) := \left\{ \exists k \in \{1, \dots, n - \lfloor a \ln n \rfloor\} \text{ tel que } X_k = X_{k+1} = \dots = X_{k+\lfloor a \ln n \rfloor} \right\}$$

1) Donner une majoration de la probabilité $\mathbb{P}(E(a, n))$ de la forme :

$$\mathbb{P}(E(a, n)) \leq \frac{1}{n^\gamma}$$

où γ est un paramètre dépendant de a à préciser.

2) Lorsque $a > \frac{2}{\ln 2}$, montrer que presque sûrement, il existe un entier N tel que pour tout $n \geq N$, l'événement $E(a, n)$ ne se produit pas.

Exercice 4

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, \mu) := ([0, 1]^n, \mathcal{B}([0, 1]^n), \mu)$ un modèle statistique, où la mesure μ est donnée par :

$$\mu = \left((\alpha + 1)x^\alpha dx \right)^{\otimes n} \quad \text{avec } \alpha > 0$$

- 1) Montrer que μ est absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^n$. Écrire le logarithme de la fonction de densité (log-vraisemblance).
- 2) Donner l'estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) $\hat{\theta} : [0, 1]^n \rightarrow \mathbb{R}_+^*$ du paramètre α .
- 3) Cet estimateur est-il sans biais ? Justifier votre réponse.